Pengembangan Sistem Koreksi Tarif Pajak Penghasilan Berbasis AI pada Web Tukar Faktur di PT Paragon Technology and Innovation

Laporan ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah
II4090 Kerja Praktik

Oleh

Wisa Ahmaduta Dinutama
18223003



PROGRAM STUDI SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI
SEKOLAH TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Oktober 2026

LEMBAR PENGESAHAN

Pengembangan Sistem Koreksi Tarif Pajak Penghasilan Berbasis AI pada Web Tukar Faktur di PT Paragon Technology and Innovation

Laporan Kerja Praktik

Oleh

Wisa Ahmaduta Dinutama
18223003

Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika
Institut Teknologi Bandung

Laporan Kerja Praktik ini telah disetujui dan disahkan
di Bandung, pada tanggal 24 Oktober 2026

Pembimbing

Dr. Ir. XXXXXXXXX, M.T.

NIP. 123456789

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Laporan kerja praktik ini adalah hasil karya saya sendiri yang dibuat dengan sebenar-benarnya sesuai dengan kaidah ilmiah dan etika akademik.
2. Semua sumber rujukan dan data yang saya gunakan dalam penyusunan laporan kerja praktik ini, baik yang berupa kutipan langsung maupun tidak langsung, telah saya cantumkan sumbernya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan penulisan laporan kerja praktik.
3. Isi laporan ini belum pernah diajukan pada program pendidikan di institusi mana pun.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa laporan ini melanggar hal-hal di atas, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di Institut Teknologi Bandung.

Bandung, 24 Oktober 2026

Wisa Ahmaduta Dinutama
NIM: 18223003

ABSTRAK

Pengembangan Sistem Koreksi Tarif Pajak Penghasilan Berbasis AI pada Web Tukar Faktur di PT Paragon Technology and Innovation

oleh

Wisa Ahmaduta Dinutama
18223003

PT Paragon Technology and Innovation sebagai perusahaan manufaktur dan distribusi produk kecantikan memiliki proses pengadaan barang dan jasa yang kompleks, termasuk pemenuhan kewajiban perpajakan melalui pemotongan Pajak Penghasilan (PPh). Penentuan tarif PPh pada transaksi pembelian bergantung pada pemetaan sejumlah atribut, salah satunya jenis material. Variasi jenis material yang sangat banyak dan sulit dipahami oleh pengguna menyebabkan kesalahan pemilihan material saat pembuatan *Purchase Order* (PO), sehingga tarif pajak yang tercatat menjadi tidak sesuai. Ketidaksesuaian ini berpotensi menimbulkan kerugian finansial berupa selisih pemotongan pajak, biaya koreksi transaksi, penundaan pembayaran, serta risiko sanksi akibat ketidakpatuhan perpajakan. Perbaikan langsung pada proses pembuatan PO sulit dilakukan karena berada di luar cakupan kerja divisi penulis dan memerlukan perubahan cara kerja lintas unit yang signifikan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, penulis mengembangkan Sistem Koreksi Tarif Pajak Penghasilan Berbasis Akal Imitasi (AI) pada *Web Tukar Faktur* sebagai alternatif yang dapat mendeteksi dan mengoreksi ketidaksesuaian tarif PPh tanpa mengubah alur pembuatan PO. Kerja praktik dilaksanakan di PT Paragon Technology and Innovation, salah satu perusahaan terbesar di industri kecantikan nasional dengan tingkat kematangan teknologi yang tergolong matang sekaligus sedang berkembang pesat, sebagai *software engineer intern* dengan pendekatan pengembangan perangkat lunak yang meliputi analisis kebutuhan, perancangan arsitektur sistem, implementasi *backend*, integrasi layanan AI untuk ekstraksi dan analisis dokumen faktur, serta pengujian fungsional. Sistem yang dikembangkan menerima data faktur beserta konteks transaksi, membandingkan tarif PPh yang tercatat dengan rekomendasi berbasis aturan dan AI, lalu memberikan hasil koreksi yang dapat digunakan pada proses pertukaran faktur. Hasil kerja praktik menunjukkan bahwa solusi berbasis AI mampu membantu mengurangi risiko kesalahan tarif PPh akibat pemilihan material yang keliru, sekaligus memberikan pengalaman pengembangan sistem informasi terintegrasi di lingkungan perusahaan.

Kata kunci: akal imitasi, *large language model*, pajak penghasilan, *Purchase Order*, *Enterprise Resource Planning*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, saya dapat menyelesaikan penulisan Laporan Kerja Praktik yang berjudul ”Pengembangan Sistem Koreksi Tarif Pajak Penghasilan Berbasis AI pada Web Tukar Faktur di PT Paragon Technology and Innovation”. Laporan ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan mata kuliah II4090 Kerja Praktik di Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi.

Bandung, 20 Mei 2026
Penulis

Wisa Ahmaduta Dinutama

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN iii
LEMBAR PERNYATAAN v
ABSTRAK vii
KATA PENGANTAR ix
DAFTAR ISI xi
DAFTAR GAMBAR xiii
DAFTAR TABEL xv
DAFTAR KODE PROGRAM xvii
DAFTAR SINGKATAN xix
DAFTAR SIMBOL xxi

I PENDAHULUAN 1
I.1 Latar Belakang 1
I.2 Tempat dan Waktu Pelaksanaan 2
I.3 Ruang Lingkup Kerja Praktik 2
I.4 Sistematika Penulisan 3

II ORGANISASI ATAU LINGKUNGAN KERJA PRAKTIK 5
II.1 Profil Perusahaan 5
II.2 Struktur Organisasi 6
II.3 Unit Kerja 6
II.4 Lingkungan Kerja 7

III PENGEMBANGAN SISTEM KOREKSI TARIF PAJAK PENGHASILAN BERBASIS AI PADA WEB TUKAR FAKTUR 9
III.1 Deskripsi Persoalan 9
III.2 Proses Pengerjaan Sistem Koreksi *WHT Code* 12
III.2.1 Analisis Kebutuhan dan Ruang Lingkup 12
III.2.2 *Exploratory Data Analysis* dan Perumusan Pendekatan . . . 13
III.2.3 Perancangan Arsitektur Sistem dan Strategi Klasifikasi . . . 17
III.3 Hasil Pekerjaan 18
III.3.1 Subsistem Ekstraksi Faktur 18
III.3.2 Subsistem Klasifikasi *WHT Code* 19
III.3.3 Integrasi Sistem dengan *Web Tukar Faktur* 25

IV PENUTUP 27
IV.1 Rangkuman Pelaksanaan Pekerjaan 27
IV.2 Rangkuman Hasil Pekerjaan 27
IV.3 Evaluasi Diri 28
IV.4 Saran 29
IV.5 Ucapan Terima Kasih 30

Lampiran A SURAT PENERIMAAN MAGANG 33

Lampiran B DAFTAR AKTIVITAS KERJA PRAKTIK 35

DAFTAR GAMBAR

III.1 Alur kondisi saat ini dalam penentuan dan koreksi *WHT code* 11

A.1 Surat penerimaan magang dari PT Paragon Technology and Innovation 33

DAFTAR TABEL

III.1 Aturan penyaringan kandidat *WHT code* berdasarkan atribut transaksi 15
III.2 Deskripsi singkat pasangan jenis dan kode WHT dalam sistem . . . 15
III.3 Pemetaan kandidat WHT dan prompt tambahan lengkap berdasarkan hasil enumerasi 22

B.1 Aktivitas kerja praktik selama 2 Juni–14 Juli 2026 35

DAFTAR KODE PROGRAM

III.1 Cuplikan prompt utama untuk klasifikasi WHT 20

DAFTAR SINGKATAN

Singkatan	Deskripsi	Pemakaian pertama
AI	*Artificial Intelligence* (akal imitasi)	1
AP	*Account Payable*	10
API	*Application Programming Interface*	17
AWS	*Amazon Web Services*	17
BERT	*Bidirectional Encoder Representations from Transformers*	13
COD	*Certificate of Domicile*	16
CSV	*Comma-Separated Values*	21
EDA	*Exploratory Data Analysis*	13
FATL	*Finance, Accounting, Tax and Legal*	6
GPU	*Graphics Processing Unit*	17
GR	*Goods Receipt*	10
KP	Kerja Praktik	1
LLM	*Large Language Model*	14
OCR	*Optical Character Recognition*	17
PDF	*Portable Document Format*	18
PO	*Purchase Order*	1
POC	*Proof of Concept*	3
PP	Peraturan Pemerintah	16
PPh	Pajak Penghasilan	1
PR	*Purchase Request*	9
PT	Perseroan Terbatas	1
S3	*Simple Storage Service*	19
SAP	*Systems, Applications, and Products in Data Processing*	9
SKB	Surat Keterangan Bebas	16
SUKET	Surat Keterangan	22
UMKM	Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	9
WHT	*Withholding Tax*	9

Nomor halaman menunjukkan pemakaian pertama pada bagian utama laporan.

DAFTAR SIMBOL

Notasi	Deskripsi	Pemakaian pertama
C	Skor tingkat keyakinan akhir pada rentang 0 hingga 1.	18
n	Jumlah parameter penilaian tingkat keyakinan.	18
s_i	Skor terstandardisasi untuk parameter ke-i.	18
i	Indeks parameter penilaian, dari 1 hingga n.	18
$\sum$	Operator penjumlahan skor seluruh parameter.	18
X	Penanda bahwa suatu atribut dapat diisi nilai apa pun.	15
–	Penanda atribut kosong dalam tabel aturan penyaringan WHT.	15

Nomor halaman menunjukkan pemakaian pertama pada bagian utama laporan.

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Kerja praktik (KP) merupakan mata kuliah wajib yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memperoleh pengalaman profesional di dunia industri. Penulis melaksanakan KP di PT Paragon Technology and Innovation, perusahaan kecantikan asal Indonesia yang tergolong salah satu pelaku terbesar di industri tersebut, dengan tingkat kematangan teknologi yang mapan sekaligus sedang berkembang pesat dalam transformasi digital. Lingkungan tersebut dinilai relevan bagi penulis karena memadukan skala operasional perusahaan, penerapan sistem informasi skala korporat, dan peluang terlibat dalam proyek inovatif berbasis akal imitasi (AI).

Paragon bertujuan menciptakan kebaikan yang lebih besar bagi masyarakat melalui inovasi, dengan visi mewujudkan tata kelola perusahaan terbaik dan perbaikan berkelanjutan agar setiap hari lebih baik dari hari sebelumnya. Beberapa misi perusahaan yang relevan dengan pekerjaan KP penulis antara lain *Continuous Improvement*, yakni terus berinovasi dalam setiap proses untuk meningkatkan kualitas, serta *Grow Together*, yakni bekerja sama secara utuh untuk bertumbuh bersama. Substansi tersebut diwujudkan melalui pengembangan sistem informasi yang mendukung proses pertukaran faktur dengan pemasok, sebab kelancaran hubungan dengan mitra bisnis dan efisiensi proses operasional merupakan bagian dari fungsi perusahaan dalam menjalankan rantai pasok dan kepatuhan keuangan.

Dalam operasional pengadaan barang dan jasa, perusahaan wajib memenuhi kewajiban pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) pada transaksi pembelian. Tarif PPh ditentukan melalui pemetaan atribut-atribut tertentu pada sistem perusahaan, salah satunya jenis material. Jenis material digunakan untuk mengelompokkan barang atau jasa yang dibeli agar dapat dipetakan ke tarif pajak yang sesuai. Namun, jumlah jenis material di perusahaan sangat banyak dan cukup teknis sehingga sulit dipahami oleh seluruh pengguna. Akibatnya, karyawan yang membuat *Purchase Order* (PO) kerap kali salah memilih jenis material, sehingga tarif PPh yang tercatat tidak sesuai dengan karakteristik transaksi sebenarnya.

Ketidaksesuaian tarif PPh berdampak pada proses pertukaran faktur (*invoice excha-*

nge) antara perusahaan dan pemasok, karena dapat menimbulkan koreksi manual, penundaan pembayaran, dan risiko ketidakpatuhan perpajakan. Lebih jauh lagi, kesalahan tersebut berpotensi menimbulkan kerugian finansial berupa selisih jumlah pemotongan pajak, biaya penanganan ulang transaksi, gangguan arus kas, serta risiko sanksi atau denda apabila tidak segera dikoreksi. Hal ini berkontradiksi dengan komitmen perusahaan terhadap tata kelola perusahaan terbaik dan hubungan kerja yang saling menguntungkan dengan mitra bisnis. Meskipun sumber masalah utamanya terletak pada proses pembuatan PO, perbaikan langsung pada tahap tersebut sulit dilakukan karena berada di luar cakupan kerja divisi penulis dan memerlukan *change management* lintas unit kerja.

Oleh karena itu, diperlukan solusi alternatif yang selaras dengan semangat inovasi dan perbaikan berkelanjutan perusahaan, tanpa mengubah alur pembuatan PO yang sudah mapan. Berdasarkan kebutuhan tersebut, penulis mengembangkan Sistem Koreksi Tarif Pajak Penghasilan Berbasis Akal Imitasi (AI) pada *Web Tukar Faktur*. Sistem ini dirancang untuk menganalisis data faktur dan konteks transaksi, lalu memberikan rekomendasi atau koreksi tarif PPh sehingga kesalahan akibat pemilihan material yang keliru dapat ditangani pada tahap pertukaran faktur. Melalui peran sebagai *software engineer intern*, penulis turut mendukung misi pengembangan kompetensi (*Developing Paragonians*) sekaligus menerapkan ilmu dari Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi dalam analisis proses bisnis, perancangan arsitektur perangkat lunak, pengembangan *backend*, dan penerapan teknologi AI untuk menyelesaikan permasalahan operasional perusahaan.

I.2 Tempat dan Waktu Pelaksanaan

Kerja praktik dilaksanakan di PT Paragon Technology and Innovation, Gedung Nomor 3, Jalan Kampung Baru IV Nomor 1, RT 005/RW 002, Ulujami, Kecamatan Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12250.

Pelaksanaan kerja praktik berlangsung selama 6 (enam) minggu, dari tanggal 2 Juni 2026 hingga 14 Juli 2026. Penulis menjalankan kerja praktik secara luring dengan jam kerja 40 jam per minggu.

I.3 Ruang Lingkup Kerja Praktik

Ruang lingkup kerja praktik difokuskan pada pengembangan subsistem Sistem Koreksi Tarif Pajak Penghasilan Berbasis Akal Imitasi (AI) pada *Web Tukar Faktur*. Peran utama penulis meliputi lima tahapan, yaitu (1) memahami proses tukar faktur beserta alur kerja dan peran masing-masing pihak; (2) mengidentifikasi *pain points* operasional, khususnya kesalahan tarif PPh akibat pemilihan jenis material yang

keliru; (3) menentukan ruang lingkup (*scope*) sistem AI yang layak dikembangkan dengan mempertimbangkan keterbatasan teknis dan organisasi; (4) melakukan eksplorasi solusi serta merancang *proof of concept* (POC) sebagai bukti kelayakan pendekatan berbasis AI; dan (5) ikut mengembangkan sistem *backend* agar dapat digunakan pada lingkungan *production*.

Dalam pelaksanaannya, penulis terlibat mulai dari analisis kebutuhan dan perancangan arsitektur sistem, integrasi layanan AI untuk pemrosesan dokumen faktur, penyusunan mekanisme rekomendasi dan koreksi tarif PPh, hingga pengujian fungsional subsistem yang dikembangkan. Pekerjaan di luar cakupan kerja praktik, seperti perubahan langsung pada modul pembuatan PO dan kebijakan perpajakan perusahaan, tidak menjadi tanggung jawab penulis.

Deskripsi pekerjaan yang lebih rinci, termasuk tahapan pengembangan, tantangan teknis, dan keputusan desain yang diambil, diuraikan pada Bab III.

I.4 Sistematika Penulisan

Laporan kerja praktik ini disusun dalam empat bab utama dan lampiran pendukung. Susunan laporan dijelaskan sebagai berikut.

- Bab I Pendahuluan: Berisi latar belakang, tempat dan waktu pelaksanaan, ruang lingkup kerja praktik, dan sistematika penulisan laporan.
- Bab II Organisasi dan Lingkungan Kerja Praktik: Menjelaskan profil perusahaan, struktur organisasi, dan lingkungan kerja di perusahaan tempat pelaksanaan kerja praktik.
- Bab III Deskripsi Pekerjaan: Menguraikan tugas-tugas dan proyek yang dikerjakan selama kerja praktik.
- Bab IV Penutup: Menyajikan ringkasan hasil kerja praktik dan pengalaman yang diperoleh.
- Lampiran: Berisi dokumen pendukung seperti foto, diagram, atau data lain yang relevan dengan kerja praktik.

BAB II

ORGANISASI ATAU LINGKUNGAN KERJA PRAKTIK

II.1 Profil Perusahaan

PT Paragon Technology and Innovation merupakan perusahaan kecantikan asal Indonesia yang beroperasi di bawah Paragon Corp. Perusahaan ini bergerak di bidang manufaktur, pengembangan, dan distribusi produk kecantikan untuk pasar domestik maupun internasional. Produk perusahaan mencakup berbagai merek kosmetik dan perawatan tubuh yang telah dikenal luas di Indonesia.

Tujuan (*purpose*) perusahaan adalah menciptakan kebaikan yang lebih besar bagi masyarakat melalui inovasi. Orientasi tersebut tercermin dalam komitmen perusahaan untuk menghadirkan produk berkualitas tinggi sekaligus memberi manfaat bagi karyawan (*Paragonians*), mitra bisnis, masyarakat, dan lingkungan.

Visi perusahaan dirumuskan sebagai berikut.

> Menjadi perusahaan yang berkomitmen pada tata kelola perusahaan terbaik yang dilengkapi dengan perbaikan berkelanjutan, agar setiap hari lebih baik dari hari sebelumnya, melalui produk berkualitas tinggi yang bermanfaat bagi *Paragonians*, mitra, masyarakat, dan lingkungan.

Untuk mewujudkan visi tersebut, perusahaan menetapkan tujuh misi, yaitu sebagai berikut.

1. **Developing Paragonians**: terus belajar dan mengembangkan *Paragonians* yang kompeten dengan keunggulan bersaing;
2. **Creating Kindness for Consumers**: mendengarkan kebutuhan konsumen dan menciptakan produk yang melampaui harapan konsumen;
3. **Continuous Improvement**: terus berinovasi dalam setiap proses guna meningkatkan kualitas produk;
4. **Grow Together**: bekerja sama dengan mitra bisnis demi keuntungan bersama;
5. **Preserving the Earth**: berupaya melindungi bumi secara berkelanjutan sebagai sumber kehidupan;
6. **Supporting Education and Health of the Nation**: mendukung pengembangan generasi baru melalui peningkatan sumber daya manusia agar berpengeta-

huan, berpengalaman, dan sehat;

7. **Developing Business**: memperluas ragam produk dan layanan melalui ekspansi bisnis.

Dalam industri kecantikan nasional, Paragon termasuk perusahaan terbesar dengan skala operasional yang luas. Posisi tersebut didukung oleh portofolio merek yang kuat, jaringan distribusi yang menjangkau berbagai segmen pasar, serta komitmen terhadap inovasi produk dan proses bisnis. Dari perspektif kerja praktik penulis, lingkungan perusahaan yang mendorong perbaikan berkelanjutan dan inovasi relevan dengan pengembangan sistem informasi berbasis akal imitasi (AI) untuk mendukung efisiensi operasional perusahaan.

II.2 Struktur Organisasi

JANGAN LUPA MINTA MAS TEGAR PT Paragon Technology and Innovation memiliki struktur organisasi berjenjang yang mengelompokkan fungsi bisnis dan teknologi informasi ke dalam direktorat, departemen, serta divisi. Selama kerja praktik, penulis berada pada Direktorat Enterprise Technology and Data Excellence, yang bertanggung jawab atas pengembangan dan penguatan kapabilitas teknologi informasi serta data di lingkungan perusahaan. Di bawah direktorat tersebut terdapat Departemen Software Engineering yang menangani perancangan, pengembangan, dan pemeliharaan perangkat lunak pendukung proses bisnis perusahaan.

Penulis ditempatkan pada Divisi FATL (*Finance, Accounting, Tax and Legal*), yaitu divisi yang menangani sistem informasi terkait keuangan, akuntansi, perpajakan, dan aspek legal perusahaan. Posisi penulis dalam struktur organisasi dapat digambarkan sebagai berikut: Direktorat Enterprise Technology and Data Excellence $\rightarrow$ Departemen Software Engineering $\rightarrow$ Divisi FATL $\rightarrow$ bagian *Web Tukar Faktur* $\rightarrow$ penulis (*software engineer intern*).

II.3 Unit Kerja

Unit kerja tempat penulis melaksanakan kerja praktik adalah bagian *Web Tukar Faktur* pada Divisi FATL. Bagian ini bertanggung jawab mengembangkan dan memelihara *Web Tukar Faktur*, sistem informasi yang mendukung proses pertukaran faktur antara perusahaan dan pemasok. Melalui sistem ini, proses verifikasi, koreksi, dan penyelesaian administrasi faktur dapat dilakukan secara terintegrasi sehingga mendukung kepatuhan perpajakan dan kelancaran hubungan dengan mitra bisnis. Selain pengembangan fitur baru, unit kerja ini juga bertanggung jawab melakukan *bug fixing* pada operasional sehari-hari guna menjaga kestabilan sistem. Apabila muncul keluhan atau kendala dari pengguna, tim bertugas menerima laporan, menganalisis

penyebab masalah, serta menindaklanjuti perbaikan agar layanan *Web Tukar Faktur* tetap dapat digunakan dengan andal.

Tim pengembang pada bagian *Web Tukar Faktur* terdiri atas penulis sebagai peserta magang dan satu karyawan tetap yang bertindak sebagai mentor penulis selama pelaksanaan kerja praktik. Selama periode kerja praktik, unit kerja ini menjalankan inisiatif pengembangan subsistem Sistem Koreksi Tarif Pajak Penghasilan Berbasis Akal Imitasi (AI) guna mengatasi ketidaksesuaian tarif PPh pada proses tukar faktur. Kontribusi unit kerja ini sejalan dengan fungsi Divisi FATL dalam mendukung operasional keuangan dan kepatuhan perpajakan perusahaan.

II.4 Lingkungan Kerja

Lingkungan kerja di PT Paragon Technology and Innovation ditandai oleh budaya yang kental dengan sifat kekeluargaan. Tempat kerja penulis berada di Gedung Nomor 3, yaitu gedung bekas rumah pendiri Paragon yang kini dialihfungsikan sebagai ruang kerja. Lingkungan fisik tersebut memberi kesan hangat dan akrab, sehingga aktivitas kerja sehari-hari terasa lebih personal dan tidak sekaku lingkungan perkantoran konvensional.

Suasana kerja yang demikian mendorong kenyamanan pegawai dalam bekerja sekaligus berkomunikasi satu sama lain. Interaksi antarkaryawan berlangsung terbuka tanpa memandang tingkat hierarki perusahaan, sehingga penulis sebagai peserta magang pun dapat berdiskusi, bertanya, maupun menyampaikan ide secara langsung kepada rekan kerja maupun mentor. Budaya ini selaras dengan prinsip Paragon yang lebih menghargai kontribusi ketimbang sekadar posisi atau jenjang jabatan. Akibatnya, setiap karyawan—termasuk penulis—didorong untuk aktif berkontribusi.

Dari sisi pelaksanaan teknis, pegawai diberikan kebebasan mikro dalam pekerjaan sehari-hari, asalkan tetap mematuhi acuan resmi perusahaan. Contoh kebebasan tersebut meliputi pemilihan *library*, metode implementasi, serta *design pattern* yang digunakan dalam pengembangan perangkat lunak. Fleksibilitas ini memberi ruang eksplorasi yang diperlukan penulis, khususnya pada tahap perancangan *proof of concept* (POC) dan pengembangan *backend* sistem AI, tanpa mengabaikan standar teknis yang berlaku di unit kerja.

Selama pelaksanaan kerja praktik, penulis beradaptasi dengan lingkungan kerja tersebut melalui partisipasi aktif dalam diskusi tim, pengembangan perangkat lunak, serta kolaborasi langsung dengan mentor. Lingkungan yang inklusif dan meritokratis tersebut membantu penulis memperoleh pengalaman profesional yang mendekati

praktik kerja nyata di industri, sekaligus memperkuat kemampuan komunikasi dan pemecahan masalah dalam konteks proyek *Web Tukar Faktur*.

BAB III

PENGEMBANGAN SISTEM KOREKSI TARIF PAJAK PENGHASILAN BERBASIS AI PADA WEB TUKAR FAKTUR

III.1 Deskripsi Persoalan

Proses pengadaan barang dan jasa di PT Paragon Technology and Innovation melibatkan pencatatan transaksi pada SAP serta pemeriksaan dokumen tagihan melalui *Web Tukar Faktur*. Salah satu aspek yang diperiksa adalah kesesuaian kode internal SAP yang menentukan kategori Pajak Penghasilan (PPh) pada transaksi, yaitu *WHT code*. Kode tersebut menjadi dasar penentuan tarif untuk menghitung PPh yang perlu dibayarkan oleh Paragon dalam transaksi terkait. Dengan demikian, ketepatan *WHT code* bergantung pada kesesuaian data transaksi yang digunakan dalam proses penentuannya.

Alur pengadaan dimulai ketika pengguna membuat *purchase request* (PR) untuk mengajukan kebutuhan barang atau jasa. Pada tahap ini, pengguna memilih *material group*, yaitu kelompok yang merepresentasikan kategori barang atau jasa yang diajukan. PR kemudian diperiksa oleh pihak yang bertanggung jawab memberikan persetujuan sebelum diproses menjadi *purchase order* (PO). Dalam kondisi yang menjadi persoalan, pengguna kerap memilih *material group* yang tidak sesuai dengan barang atau jasa yang sebenarnya dibeli. Ketidaksesuaian tersebut tidak selalu teridentifikasi pada tahap pemeriksaan PR sehingga pengajuan tetap disetujui dan kesalahan terbawa hingga ke PO.

SAP menentukan *WHT code* melalui pemetaan berbasis aturan (*rule-based*) yang bersifat tetap dalam sistem internal perusahaan. Pemetaan ini menggunakan kombinasi atribut transaksi dan pemasok sebagai masukan. Atribut-atribut yang digunakan adalah sebagai berikut.

1. *Material group*, yaitu kelompok barang atau jasa yang dipilih dalam proses pengadaan dan diteruskan ke PO.
2. *Legal form*, yaitu bentuk pemasok yang membedakan antara badan dan perorangan.
3. *Identification number*, yaitu atribut yang memuat informasi surat atau keterangan perpajakan yang berlaku bagi pemasok, misalnya surat keterangan pajak usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Atribut ini dapat kosong

apabila tidak terdapat surat atau keterangan yang terkait.

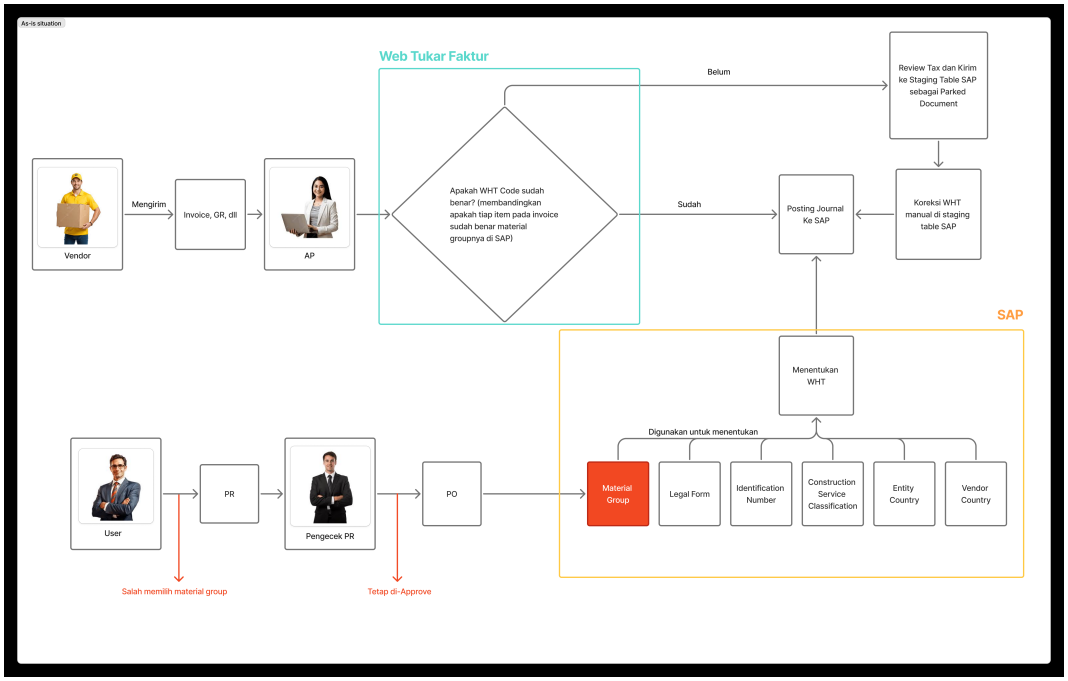
4. *Construction service classification*, yaitu jenis perusahaan konstruksi. Atribut ini dapat kosong.
5. *Entity country*, yaitu negara tempat entitas atau anak perusahaan Paragon yang melakukan transaksi berada, seperti Indonesia atau Malaysia.
6. *Vendor country*, yaitu negara asal pemasok yang bertransaksi dengan entitas Paragon.

Dalam mekanisme tersebut, *material group* merupakan salah satu masukan yang memengaruhi hasil pemetaan *WHT code*. Apabila kelompok yang dipilih tidak sesuai dengan karakteristik barang atau jasa pada transaksi, SAP dapat menghasilkan kode yang sesuai dengan aturan pemetaan, tetapi tidak sesuai dengan substansi transaksi yang sebenarnya. Oleh karena itu, persoalan yang dihadapi terletak pada ketepatan masukan yang digunakan oleh aturan tersebut. Kesalahan pada *material group* berpotensi menghasilkan kategori PPh yang tidak tepat dan selanjutnya memengaruhi tarif serta jumlah pajak yang dihitung.

Ketidaksesuaian tersebut diperiksa kembali pada tahap tukar faktur. Pemasok mengirimkan faktur atau *invoice*, dokumen penerimaan barang atau *goods receipt* (GR), serta dokumen pendukung lainnya kepada bagian *account payable* (AP). Melalui *Web Tukar Faktur*, AP memeriksa kesesuaian *WHT code* dengan membandingkan barang atau jasa pada setiap item faktur terhadap *material group* yang tercatat di SAP. Pemeriksaan ini diperlukan karena kode yang telah ditentukan oleh SAP belum tentu mencerminkan transaksi sebenarnya apabila data pengadaan sejak awal tidak tepat.

Apabila hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa *WHT code* sudah benar, transaksi dapat dilanjutkan ke tahap pembukuan jurnal (*posting*) pada SAP. Sebaliknya, apabila kode dinilai belum sesuai, transaksi harus melalui peninjauan perpajakan terlebih dahulu. Dokumen kemudian dikirim ke tabel penampungan sementara (*staging table*) SAP sebagai *parked document*, yaitu dokumen yang disimpan sementara sebelum pembukuan jurnal diselesaikan. Koreksi *WHT code* dilakukan secara manual pada tabel tersebut, kemudian transaksi diteruskan ke tahap pembukuan jurnal setelah koreksi selesai. Dengan demikian, ketidaksesuaian yang berasal dari tahap pengajuan pengadaan menimbulkan pekerjaan tambahan pada tahap pemrosesan faktur.

Alur kondisi saat ini, mulai dari pembuatan PR hingga pembukuan jurnal setelah pemeriksaan *WHT code*, ditunjukkan pada Gambar III.1.



Gambar III.1 Alur kondisi saat ini dalam penentuan dan koreksi *WHT code*

Alur pemeriksaan dan koreksi tersebut menuntut AP untuk memahami isi setiap item faktur serta menilai kesesuaiannya dengan data yang tercatat di SAP. Ketika ditemukan kesalahan, diperlukan pula tindak lanjut peninjauan perpajakan dan perubahan kode secara manual sebelum transaksi dapat dibukukan. Kondisi ini menambah beban pemeriksaan dan dapat memperpanjang waktu pemrosesan faktur. Apabila ketidaksesuaian tidak teridentifikasi, perhitungan PPh berpotensi tetap menggunakan kategori dan tarif yang tidak sesuai dengan transaksi.

Berdasarkan kondisi tersebut, persoalan utama dalam pekerjaan ini adalah bagaimana membantu proses identifikasi dan koreksi *WHT code* pada tahap tukar faktur ketika *material group* dari proses pengadaan tidak mencerminkan barang atau jasa yang sebenarnya. Penanganan persoalan perlu mempertimbangkan isi faktur beserta atribut lain yang digunakan dalam pemetaan SAP agar penilaian tidak hanya bergantung pada *material group* yang telah tercatat. Sesuai dengan ruang lingkup kerja praktik, kebutuhan tersebut menjadi dasar pengembangan sistem berbasis akal imitasi (AI) pada *Web Tukar Faktur* untuk mendukung pemeriksaan dan rekomendasi koreksi *WHT code* sebagai dasar penentuan tarif PPh.

III.2 Proses Pengerjaan Sistem Koreksi *WHT Code*

III.2.1 Analisis Kebutuhan dan Ruang Lingkup

Tahap awal pekerjaan dilakukan melalui pemahaman terhadap proses bisnis tukar faktur, pihak-pihak yang terlibat, serta titik munculnya ketidaksesuaian *WHT code*. Analisis berfokus pada hubungan antara data yang tercatat pada proses pengadaan, isi dokumen faktur, dan pemeriksaan yang dilakukan oleh AP sebelum transaksi dibukukan pada SAP. Hasil analisis menunjukkan bahwa kesalahan pemilihan *material group* pada tahap PR dapat tetap terbawa hingga menjadi PO, sedangkan ketidaksesuaian baru teridentifikasi ketika AP membandingkan item faktur dengan data pada SAP. Oleh sebab itu, sistem yang dikembangkan diarahkan untuk membantu pemeriksaan pada tahap tukar faktur, yaitu saat informasi mengenai transaksi dan dokumen tagihan tersedia.

Secara ideal, penyelesaian persoalan dilakukan pada akar masalah, yaitu dengan mencegah pengguna memilih *material group* yang keliru saat membuat PR. Namun, perubahan pada tahap tersebut berada di luar ruang lingkup *Web Tukar Faktur* dan memerlukan *change management* yang tinggi karena melibatkan penyesuaian proses kerja serta pemangku kepentingan lintas unit. Atas pertimbangan tersebut, pengembangan difokuskan pada pengendalian di tahap tukar faktur sebagai titik yang masih berada dalam cakupan unit kerja penulis.

Kebutuhan utama sistem adalah mengidentifikasi potensi ketidaksesuaian *WHT code* secara lebih efisien. Sistem juga dirancang untuk menggantikan sebagian pemeriksaan manual oleh AP. Sistem perlu mampu menggunakan konteks barang atau jasa dalam faktur bersama atribut yang digunakan oleh pemetaan SAP, yaitu *material group*, *legal form*, *identification number*, *construction service classification*, *entity country*, dan *vendor country*. Berdasarkan informasi tersebut, sistem diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi *WHT code* beserta tingkat keyakinan (*confidence*) atas rekomendasi tersebut. Rekomendasi ini ditujukan untuk menilai kesesuaian data transaksi, terutama ketika *material group* yang tercatat tidak selaras dengan barang atau jasa pada faktur.

Tingkat keyakinan digunakan untuk menentukan mekanisme tindak lanjut terhadap suatu faktur. Apabila prediksi *WHT code* sesuai dengan kode yang tercatat pada SAP dan memiliki tingkat keyakinan yang memenuhi ambang batas, faktur dapat diteruskan ke proses *autopost* tanpa memerlukan campur tangan AP. Sebaliknya, faktur dengan prediksi yang berbeda dari SAP atau tingkat keyakinan yang belum memadai tetap diteruskan kepada AP untuk diperiksa dan, apabila diperlukan, ditin-

jau lebih lanjut oleh pihak perpajakan. Dengan mekanisme tersebut, sistem secara parsial menggantikan pemeriksaan manual AP pada transaksi yang memenuhi kedua syarat tersebut, sambil tetap menyediakan pemeriksaan manusia bagi transaksi yang memerlukan pertimbangan lebih lanjut.

Ruang lingkup pekerjaan dibatasi pada pengembangan subsistem koreksi tarif PPh pada *Web Tukar Faktur*. Subsistem mencakup pengolahan informasi faktur dan atribut transaksi yang relevan untuk membentuk rekomendasi *WHT code* pada tahap pemeriksaan faktur. Perubahan terhadap aturan pemetaan *WHT code* yang telah berlaku di SAP, kebijakan perpajakan perusahaan, serta alur pembuatan dan persetujuan PR maupun PO tidak termasuk dalam ruang lingkup pekerjaan. Pembatasan ini ditetapkan karena proses tersebut berada di luar cakupan unit kerja penulis dan perubahan pada proses tersebut membutuhkan *change management* lintas unit.

Dengan batasan tersebut, keluaran yang diharapkan dari pekerjaan ini adalah suatu kemampuan pada *Web Tukar Faktur* untuk menilai kesesuaian *WHT code* terhadap substansi transaksi sebelum pembukuan jurnal dilakukan. Kemampuan tersebut diharapkan dapat meneruskan faktur dengan prediksi yang sesuai dengan SAP dan berkeyakinan tinggi ke proses *autopost*, mengarahkan kasus lain kepada AP untuk diperiksa, mengurangi kebutuhan koreksi manual pada tahap akhir proses, dan membantu menjaga ketepatan kategori PPh yang digunakan dalam perhitungan pajak.

III.2.2 *Exploratory Data Analysis* dan Perumusan Pendekatan

Tahap *exploratory data analysis* (EDA) dilakukan untuk memahami skala, struktur, dan pola pada data yang digunakan dalam penentuan *WHT code*. Penulis memperoleh dua kelompok data utama. Data pertama adalah referensi *material group* yang memuat kode, deskripsi, dan contoh penggunaan untuk 636 *material group*. Data kedua adalah data pemetaan *WHT code* yang terdiri atas 46.660 baris. Jumlah baris pemetaan tersebut terutama dipengaruhi oleh banyaknya *material group* yang dipetakan terhadap kombinasi atribut transaksi, sehingga tidak seluruh baris merepresentasikan aturan yang berbeda.

Hipotesis awal yang dirumuskan bersama mentor adalah membangun model klasifikasi *material group* berbasis *encoder*, seperti *Bidirectional Encoder Representations from Transformers* (BERT). Model tersebut diharapkan dapat mengklasifikasikan konteks barang atau jasa pada item faktur ke dalam *material group* yang sesuai. Namun, pengembangan pendekatan ini membutuhkan sumber daya komputasi, waktu, dan pengetahuan teknis yang besar, khususnya untuk menyiapkan data serta melatih dan mengevaluasi model klasifikasi dengan 636 kelas. Sebagai alternatif,

penulis mengeksplorasi penggunaan *large language model* (LLM) melalui *few-shot learning*, yaitu pemberian instruksi dan contoh pengelompokan dalam bahasa alami. Pada pendekatan ini, LLM diharapkan mengoreksi *material group* terlebih dahulu, kemudian hasilnya digunakan untuk memetakan ulang *WHT code*.

Hasil eksperimen awal menunjukkan bahwa pendekatan klasifikasi *material group* menggunakan LLM memiliki keterbatasan. Jumlah *material group* yang melebihi 600 menyulitkan model untuk menangkap konteks seluruh kategori secara konsisten. Penggunaan model dengan *context window* yang lebih besar juga meningkatkan biaya token. Selain itu, terdapat kategori yang ambigu, misalnya *Material* dan *Material (Untuk Event)*, padahal keduanya dapat menghasilkan tarif pajak yang berbeda secara signifikan. Prototipe awal yang dibuat untuk menguji pendekatan tersebut menghasilkan kinerja klasifikasi yang belum memadai dengan biaya pemrosesan yang relatif tinggi.

Untuk mencari alternatif, penulis melanjutkan EDA pada data pemetaan *WHT code*. Analisis menunjukkan bahwa 46.660 baris pemetaan dapat direduksi menjadi 12 aturan berbasis kondisi (*if–else*) yang menentukan himpunan kandidat *WHT code*. Aturan tersebut menggunakan atribut *legal form*, *identification number*, *construction service classification*, *entity country*, dan *vendor country*. Tabel III.1 menyajikan hasil ekstraksi aturan tersebut.

Aturan pada Tabel III.1 digunakan sebagai tahap penyaringan sebelum proses klasifikasi. Untuk setiap transaksi, aturan tersebut terlebih dahulu menentukan himpunan *WHT code* yang mungkin. Melalui data pemetaan, himpunan kode tersebut kemudian digunakan untuk menyaring *material group* yang mungkin menghasilkan kode bersangkutan. Meskipun penyaringan ini mempersempit kandidat, jumlah *material group* yang tersisa masih sekitar 300 sehingga klasifikasi *material group* tetap memberikan hasil yang kurang memadai.

Tahap diskusi lanjutan dengan pemangku kepentingan dari tim keuangan menghasilkan pemahaman baru mengenai peran *material group*. Pada awalnya, penulis menghindari klasifikasi objek pajak karena tidak memiliki keahlian domain perpajakan dan mengasumsikan *material group* telah menjadi representasi objek pajak yang ditetapkan oleh tim pajak. Namun, tim keuangan menjelaskan bahwa *material group* merupakan abstraksi yang terutama digunakan untuk memudahkan pengguna dalam membuat PO. Setelah kandidat *WHT code* disaring menggunakan aturan yang diekstrak, objek pajak menjadi lebih distingtif untuk diklasifikasikan. Sebagai contoh, jasa bagi UMKM dan jasa non-UMKM berada pada baris aturan yang berbeda

Tabel III.1 Aturan penyaringan kandidat *WHT code* berdasarkan atribut transaksi

No.	*Legal form*	*Identification number*	*Construction service classification*	*Entity country*	*Vendor country*	Jumlah kemung-kinan WHT Code
1	Z2	–	–	ID	ID	7
2	Z1	–	–	ID	ID	5
3	X	–	–	MY	X	3
4	X	ZSUKET	–	ID	ID	2
5	X	ZSKB	–	ID	ID	2
6	X	ZSBU	1F	ID	ID	1
7	X	ZCOD	–	ID	Foreign	1
8	X	–	–	ID	Foreign	1
9	X	ZSBU	1D	ID	ID	1
10	X	ZSBU	1B	ID	ID	1
11	X	ZSBU	1H	ID	ID	1
12	X	ZSBU	1G	ID	ID	1

X menunjukkan nilai atribut dapat diisi apa pun, sedangkan – menunjukkan atribut kosong.

karena atribut perpajakannya berbeda.

Untuk memperjelas kategori objek pajak yang menjadi dasar klasifikasi, Tabel III.2 menyajikan deskripsi singkat 18 pasangan jenis dan kode WHT yang digunakan dalam sistem. Deskripsi diringkas dari pemetaan objek pajak pada implementasi, dengan ID menunjukkan Indonesia dan MY menunjukkan Malaysia. Kode perlu dibaca bersama jenis WHT dan konteks negaranya karena kode yang sama dapat mewakili objek pajak yang berbeda. Sebagai contoh, kode 1A pada jenis 42 berkaitan dengan vendor pemegang surat keterangan UMKM, sedangkan kode 1A pada jenis 1 berkaitan dengan jasa dan biaya manajemen di Malaysia.

Tabel III.2 Deskripsi singkat pasangan jenis dan kode WHT dalam sistem

Negara	Jenis WHT	Kode WHT	Deskripsi singkat objek pajak
ID	15	1S	Penyewaan atau *charter* pesawat udara dalam negeri.
ID	15	1T	Imbalan kepada perusahaan pelayaran dalam negeri.
ID	21	1R	Imbalan jasa yang diberikan kepada vendor perorangan.

Bersambung ke halaman berikutnya

Tabel III.2 (lanjutan)

Negara	Jenis WHT	Kode WHT	Deskripsi singkat objek pajak
ID	26	1L	Jasa kepada vendor luar negeri dengan dokumen COD.
ID	26	1N	Jasa kepada vendor luar negeri tanpa dokumen COD.
ID	2I	2I	Objek PPh 23 pada vendor yang memiliki Surat Keterangan Bebas (SKB).
ID	2J	2J	Dividen, bunga, hadiah, dan royalti pada vendor badan.
ID	2K	2K	Jasa pada vendor badan dan sewa selain tanah atau bangunan.
ID	42	1A	Objek pajak dalam konteks vendor pemegang surat keterangan UMKM PP 23/PP 55.
ID	42	1B	Jasa pelaksanaan konstruksi dengan kualifikasi usaha kecil.
ID	42	1C	Sewa tanah dan bangunan.
ID	42	1D	Jasa pelaksanaan konstruksi dengan kualifikasi menengah, besar, atau spesialis.
ID	42	1F	Jasa konsultansi konstruksi yang memiliki kualifikasi usaha.
ID	42	1G	Jasa pelaksanaan konstruksi tanpa sertifikasi badan usaha.
ID	42	1H	Jasa konsultansi konstruksi tanpa kualifikasi usaha.
MY	1	1A	Jasa dan biaya manajemen dalam konteks entitas Malaysia.
MY	1	1B	Royalti dalam konteks entitas Malaysia.
MY	1	1D	Sewa properti dalam konteks entitas Malaysia.

Selain pasangan kode tersebut, sistem menggunakan label *NonTaxable* untuk item yang tidak termasuk objek pemotongan PPh dari kandidat yang tersedia. Label ini merupakan keluaran khusus klasifikasi, bukan pasangan jenis dan kode WHT pada tabel.

Berdasarkan hasil EDA dan validasi dengan tim keuangan, pendekatan sistem diubah dari klasifikasi *material group* menjadi klasifikasi jenis objek pajak pada item-item faktur. Aturan berbasis kondisi digunakan lebih dahulu untuk membatasi kandidat *WHT code*, kemudian LLM mengklasifikasikan jenis objek pajak berdasarkan konteks item faktur dalam ruang kandidat tersebut. Hasil klasifikasi selanjutnya digunakan untuk menentukan rekomendasi *WHT code* yang sesuai. Pendekatan ini mengurangi ruang klasifikasi, menghindari ketergantungan pada kategori *material group* yang ambigu, dan menekan biaya pemrosesan LLM.

III.2.3 Perancangan Arsitektur Sistem dan Strategi Klasifikasi

Setelah pendekatan klasifikasi berdasarkan jenis objek pajak ditetapkan, tahap berikutnya adalah merancang alur pemrosesan sistem secara menyeluruh. Sistem dirancang terdiri atas dua subsistem, yaitu subsistem ekstraksi informasi faktur dan subsistem klasifikasi *WHT code*. Subsistem ekstraksi informasi faktur bertugas mengubah dokumen faktur menjadi informasi yang dapat digunakan oleh sistem, sedangkan subsistem klasifikasi menggunakan informasi tersebut bersama atribut transaksi dan aturan hasil EDA untuk menghasilkan rekomendasi *WHT code* serta tingkat keyakinannya.

Secara teoretis, citra faktur mentah dapat langsung diberikan sebagai konteks kepada sistem klasifikasi. Namun, pendekatan tersebut berisiko menghasilkan pemahaman visual yang kurang memadai apabila model klasifikasi yang digunakan berukuran lebih ringan. Selain itu, pemrosesan citra memerlukan token dengan biaya yang lebih tinggi daripada pemrosesan teks. Oleh karena itu, pemisahan subsistem diperlukan agar proses klasifikasi menggunakan informasi faktur yang telah diekstraksi dalam bentuk terstruktur dan berbasis teks.

Pada tahap awal, penulis mengeksplorasi *UnlimitedOCR*, model OCR sumber terbuka dari Baidu yang menjadi salah satu model terkini pada saat eksplorasi dilakukan. Hasil uji coba menunjukkan bahwa model tersebut dapat digunakan untuk mengekstraksi informasi dari faktur, tetapi kecepatan keluarannya cenderung lambat dan pengoperasiannya memerlukan lingkungan peladen dengan GPU yang memadai. Meskipun Paragon memiliki sumber daya tersebut, kebutuhan bisnis mengutamakan kecepatan penyampaian solusi. Oleh sebab itu, digunakan layanan OCR berbasis API dengan skema *pay-as-you-go*, yaitu AWS Textract yang telah dilanggan oleh Paragon. Pemilihan ini memungkinkan subsistem ekstraksi informasi dikembangkan tanpa menunggu penyediaan dan pengoperasian infrastruktur GPU khusus.

Keluaran subsistem ekstraksi informasi digunakan sebagai konteks bagi LLM untuk mengklasifikasikan jenis objek pajak dan menentukan rekomendasi *WHT code* dari kandidat yang telah disaring oleh aturan berbasis kondisi. Pada tahap ini, perancangan prompt menjadi penting karena teks hasil OCR pada faktur dapat bersifat ambigu. Sebagai contoh, suatu faktur mencantumkan nama barang *Workout Stool*. Tanpa konteks tambahan, model dapat mengklasifikasikannya sebagai material, padahal transaksi tersebut merupakan sewa perlengkapan untuk suatu kegiatan. Untuk mengurangi kesalahan semacam ini, penulis berdiskusi kembali dengan tim keuangan untuk menyusun instruksi prompt dan contoh klasifikasi yang lebih tepat.

Meskipun tidak seluruh ambiguitas dapat dihilangkan, penambahan konteks dari tim keuangan diharapkan dapat memperkecil kemungkinan misklasifikasi.

Komponen penting lainnya adalah perancangan *confidence score* karena skor ini menentukan apakah suatu faktur perlu diperiksa oleh AP atau dapat diteruskan ke proses *autopost* setelah dinilai oleh sistem. Rancangan awal meminta LLM menghasilkan satu angka antara 0 dan 1 yang merepresentasikan tingkat keyakinannya. Pendekatan tersebut dipandang kurang memadai karena angka yang dihasilkan merupakan penilaian verbal LLM, bukan probabilitas yang langsung dihitung dari *logit* model. Hasil riset penulis mengenai *verbalized confidence score* menunjukkan bahwa keandalan skor keyakinan verbal dari LLM sangat dipengaruhi oleh cara model diminta menghasilkan skor tersebut.

Berdasarkan temuan tersebut, tingkat keyakinan tidak lagi diminta sebagai satu penilaian tunggal. Penulis dan tim keuangan mengidentifikasi sejumlah parameter yang relevan untuk menilai keyakinan LLM terhadap hasil klasifikasi. LLM diminta menilai setiap parameter secara terpisah, kemudian seluruh parameter diberi bobot yang sama untuk membentuk skor akhir pada rentang 0 hingga 1. Apabila terdapat n parameter dengan skor terstandardisasi s_i, skor keyakinan akhir dirumuskan sebagai berikut.

$$C = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} s_i \tag{III.1}$$

Pendekatan ini memberikan dasar penilaian yang lebih terstruktur untuk menentukan jalur pemrosesan faktur. Faktur dapat diteruskan ke *autopost* apabila skornya memenuhi ambang batas dan prediksi kodenya sesuai dengan SAP, sedangkan kasus lainnya memerlukan pemeriksaan AP.

III.3 Hasil Pekerjaan

Hasil pekerjaan berupa layanan backend yang mendukung pemeriksaan kesesuaian *WHT code* sebelum faktur diteruskan dari *Web Tukar Faktur* ke SAP. Layanan tersebut dibangun sebagai API dan merealisasikan dua subsistem yang dirancang pada Subbab III.2.3, yaitu ekstraksi informasi faktur serta klasifikasi *WHT code*. Selain itu, disediakan antarmuka integrasi agar *Web Tukar Faktur* dapat mengirimkan dokumen faktur, konteks PO, dan konteks vendor dalam satu alur pemrosesan.

III.3.1 Subsistem Ekstraksi Faktur

Subsistem ekstraksi faktur menerima dokumen faktur dalam bentuk satu berkas PDF atau sekumpulan citra halaman faktur. Sebelum diproses, layanan memvalidasi dokumen yang diterima, termasuk jenis berkas dan integritas dasar dokumen. Tahap ini

memastikan bahwa hanya dokumen yang sesuai yang diteruskan ke layanan OCR.

Implementasi menggunakan AWS Textract sebagai penyedia OCR utama. Dokumen yang telah tervalidasi dikirim ke AWS Textract untuk menghasilkan transkripsi teks mentah. Keluaran ini disertai metadata dokumen, seperti jenis masukan, jumlah berkas, dan jumlah halaman yang diproses. AWS Textract juga mendukung keluaran terstruktur untuk kebutuhan ekstraksi informasi pengeluaran, tetapi alur klasifikasi *WHT code* menggunakan transkripsi teks mentah sebagai konteks utama.

Untuk faktur yang membutuhkan pemrosesan asinkron, misalnya dokumen multipage, backend terlebih dahulu mengunggah dokumen ke bucket Amazon S3 sementara. Lokasi objek pada S3 kemudian diberikan kepada AWS Textract untuk memulai pekerjaan deteksi teks asinkron. Backend memantau status pekerjaan tersebut hingga selesai atau hingga batas waktu pemrosesan tercapai, lalu mengambil hasil transkripsinya. Setelah proses selesai, objek sementara pada S3 dihapus sebagai bagian dari pembersihan sumber daya. Mekanisme ini memungkinkan pemrosesan faktur dengan jumlah halaman yang lebih banyak tanpa membatasi alur utama *Web Tukar Faktur* pada kemampuan pemanggilan OCR sinkron.

Untuk menghindari pemrosesan ulang terhadap dokumen yang sama, hasil OCR disimpan dalam *cache* berdasarkan nilai *hash* konten dokumen, penyedia OCR, dan konfigurasi pemrosesan. Dengan mekanisme ini, permintaan berikutnya untuk dokumen yang sama dapat menggunakan hasil ekstraksi yang telah tersedia tanpa kembali memanggil layanan OCR. Apabila ekstraksi gagal atau melewati batas waktu pemrosesan, sistem menghentikan alur dan mengembalikan informasi kegagalan sehingga dokumen tidak diteruskan ke tahap klasifikasi dengan konteks yang tidak lengkap.

Pemisahan subsistem ini menghasilkan antarmuka keluaran yang konsisten bagi tahap berikutnya, yaitu teks OCR mentah yang diperlakukan sebagai data faktur. Dengan demikian, perubahan penyedia OCR di masa mendatang tidak mengubah kontrak masukan untuk subsistem klasifikasi selama penyedia tersebut dapat menghasilkan transkripsi dengan format yang sama.

III.3.2 Subsistem Klasifikasi *WHT Code*

Subsistem klasifikasi memproses teks hasil OCR, item pada PO, dan atribut vendor. Atribut vendor mencakup *legal form*, *identification number*, *construction service classification*, *entity country*, dan *vendor country*. Kelima atribut tersebut digunakan terlebih dahulu untuk mengambil kandidat *WHT code* dari data referensi. Tahap

ini merealisasikan aturan berbasis kondisi yang diperoleh dari EDA sehingga LLM tidak perlu memilih dari seluruh *WHT code* yang tersedia.

Hubungan antara penyaringan kandidat dan penyusunan prompt dijelaskan melalui dokumen kerja *WHT Candidate & Prompt Mapping*. Dokumen tersebut memetakan setiap kombinasi kondisi ke daftar kandidat WHT, objek pajak pembeda, dan prompt tambahan. Alur pemrosesannya terdiri atas tahapan berikut.

1. **Penyaringan kandidat.** Sistem mencocokkan lima atribut vendor dan negara dengan aturan pada Tabel III.1 untuk memperoleh daftar kandidat WHT yang relevan.
2. **Penyusunan konteks klasifikasi.** Prompt utama memuat peran model, nama item SAP, nama vendor, teks OCR, dan instruksi pemilihan kode. Sistem kemudian menambahkan daftar kandidat beserta penjelasan objek pajak yang membedakannya sesuai hasil penyaringan.
3. **Klasifikasi substansi transaksi.** LLM menggunakan prompt gabungan untuk memilih satu kandidat berdasarkan jenis barang atau jasa pada item yang sedang dinilai. Apabila item tidak sesuai dengan objek pajak seluruh kandidat, model dapat memilih *NonTaxable* sesuai instruksi pada prompt utama.
4. **Pemeriksaan keluaran.** Sistem memeriksa bahwa hasil klasifikasi sesuai dengan daftar kandidat dan item PO yang diminta sebelum membentuk rekomendasi akhir.

Prompt utama digunakan sebagai instruksi dasar pada seluruh enumerasi. Prompt ini menetapkan peran LLM sebagai analis pajak, menyertakan nama item SAP dan vendor, serta memberikan teks OCR sebagai konteks pendukung untuk memahami substansi transaksi. Item yang diklasifikasikan tetap item dari SAP. Model diarahkan untuk mengidentifikasi objek pajak, memilih satu kode dari kandidat yang disediakan, dan menjelaskan alasannya. Apabila tidak ada kandidat yang sesuai dengan objek pajak item, model diminta memilih *NonTaxable*.

Kode III.1 menyajikan cuplikan prompt utama pada fungsi `build_prompt` di aplikasi frontend pendamping. Cuplikan dipersingkat untuk memperlihatkan konteks masukan, pembatasan pilihan kode, dan contoh klasifikasi.

Kode Program III.1 Cuplikan prompt utama untuk klasifikasi WHT

```
prompt = f"""
Anda adalah tax analyst yang bertugas menentukan WHT Code
    berdasarkan deskripsi item procurement.

Item Name (dari SAP): "{item_name}"
```

```
Vendor Name: "{req.vendor_name}"

TEKS OCR INVOICE (HANYA UNTUK REFERENSI JENIS ITEM):
{req.ocr_result}

Instruksi:
1. Identifikasi objek pajak berdasarkan deskripsi item SAP.
   Gunakan OCR untuk membantu memahami jenis/sifat item.
2. Pilih SATU WHT Code dari daftar kandidat yang diberikan.
3. Jika item tidak sesuai dengan seluruh kandidat,
   pilih "NonTaxable".
4. Berikan alasan singkat pemilihan WHT Code.

Contoh:
- "Office Chair" -> "NonTaxable" (Pembelian barang/perabot)
- "Annual Building Rental" -> "1C" (Sewa tanah/bangunan)
- "IT Consulting Service" -> "2K" (Jasa konsultasi IT)
"""
```

Pemberian contoh membantu model membedakan pembelian barang, sewa, dan jasa. Instruksi umum tersebut kemudian dilengkapi prompt tambahan yang menyesuaikan kandidat hasil penyaringan. Prompt tambahan memuat pilihan kode beserta deskripsi objek pajak pembeda sehingga model tidak perlu mempertimbangkan seluruh kode WHT dalam sistem.

Tabel III.3 menyajikan pemetaan kandidat beserta teks lengkap prompt tambahan dari dokumen kerja tersebut. Nomor pada tabel mengikuti enumerasi pada Tabel III.1, sehingga kondisi atribut tidak perlu diulang. Pasangan kode ditulis dalam format jenis/kode WHT agar kandidat dengan kode serupa tetap dapat dibedakan. Isi kolom *Prompt Tambahan* disalin secara utuh dari CSV, termasuk label internal *Migration Rent Land & Building*.

Tabel III.3 Pemetaan kandidat WHT dan prompt tambahan lengkap berdasarkan hasil enumerasi

No.	Kandidat jenis/kode WHT	Prompt tambahan lengkap
1	15/1S, 15/1T, 26/1N, 2J/2J, 2K/2K, 42/1B, 42/1C	Pilihan kode WHT yang dapat dipilih: - 2K : Seluruh jasa yang merupakan objek PPh Pasal 23, termasuk sewa selain tanah dan bangunan. - 2J : Royalti, bunga, dividen, hadiah/penghargaan (objek PPh Pasal 23). - 1C : Sewa tanah dan/atau bangunan (PPh Final Pasal 4 ayat (2)). - 1B : Jasa konstruksi. - 1T : Jasa pelayaran. - 1S : Jasa penerbangan. - 1N : Migration Rent Land & Building. Pilih SATU kode yang paling sesuai dengan objek pajak dari item tersebut.
2	21/1R, 26/1N, 2K/2K, 42/1B, 42/1C	Pilihan kode WHT yang dapat dipilih: - 1R : Jasa yang dibayarkan kepada orang pribadi (objek PPh 21). - 2K : Sewa selain tanah dan bangunan. - 1C : Sewa tanah dan/atau bangunan. - 1B : Jasa konstruksi. - 1N : Migration Rent Land & Building. Pilih SATU kode yang paling sesuai.
3	1/1A, 1/1B, 1/1D	Pilihan kode WHT yang dapat dipilih: - 1A : Service. - 1B : Rebate Royalty. - 1D : Rental Property. Pilih SATU kode yang paling sesuai.
4	42/1A, 42/1C	Vendor memiliki SUKET UMKM. Pilihan kode pajak: - 1A : Seluruh objek PPh 23 seperti jasa, sewa selain tanah dan bangunan, royalti, bunga, dividen, hadiah. - 1C : Sewa tanah dan/atau bangunan. Pilih SATU kode yang paling sesuai.

Bersambung ke halaman berikutnya

Tabel III.3 (lanjutan)

No.	Kandidat jenis/kode WHT	Prompt tambahan lengkap
5	2I/2I, 42/1C	Vendor memiliki SKB. Pilihan kode pajak: - 2I : Seluruh objek PPh 23 (jasa, sewa selain tanah dan bangunan, royalti, bunga, dividen, hadiah). - 1C : Sewa tanah dan/atau bangunan. Pilih SATU kode yang paling sesuai.
6	42/1F	Jika Item merupakan jasa konsultansi konstruksi, Gunakan: - 1F
7	26/1L	Vendor luar negeri dengan COD. Seluruh service, royalty, interest, dividend, rental, management service, technical service dan consulting service menggunakan: - 1L
8	26/1N	Vendor luar negeri tanpa COD. Seluruh service, royalty, interest, dividend, rental, management service, technical service dan consulting service menggunakan: - 1N
9	42/1D	Jika Item merupakan pelaksanaan jasa konstruksi, Gunakan: - 1D
10	42/1B	Jika Item merupakan pelaksanaan jasa konstruksi, Gunakan: - 1B
11	42/1H	Jika Item merupakan jasa konsultansi konstruksi, Gunakan: - 1H
12	42/1G	Jika Item merupakan pelaksanaan jasa konstruksi, Gunakan: - 1G

Pada enumerasi keempat, kandidatnya adalah `42/1A` dan `42/1C`. Prompt tambahannya menegaskan konteks SUKET UMKM dan membedakan objek pajak yang dicakup kedua kandidat tersebut. Dengan demikian, LLM cukup menentukan apakah substansi item termasuk kelompok objek pada 1A atau sewa tanah/bangunan pada 1C. Walaupun beberapa enumerasi hanya menghasilkan satu kandidat, model tetap perlu menilai apakah item termasuk objek pajak kandidat tersebut atau harus diberi label *NonTaxable*.

Untuk setiap item PO, sistem membentuk dua dasar pembanding. Dasar pertama adalah hasil pemetaan deterministik dari *material group* dan atribut vendor yang telah tercatat pada sistem. Dasar kedua adalah klasifikasi substansi transaksi oleh LLM berdasarkan nama item PO, konteks teks faktur, dan daftar kandidat yang telah disaring. Seluruh item pada satu permintaan diproses dalam satu pemanggilan klasifikasi agar konteks faktur yang sama dapat digunakan secara konsisten. Apabila keluaran LLM tidak selaras dengan item PO atau menghasilkan pasangan kode di luar daftar kandidat, sistem melakukan satu kali percobaan ulang. Hasil yang tetap tidak valid diarahkan ke status *NEED_REVIEW*.

LLM hanya memilih pasangan jenis dan kode WHT dari kandidat yang diberikan. Nilai *WHT code*, negara, tarif, dan objek pajak yang dikembalikan kepada *Web Tukar Faktur* diambil kembali dari data referensi sistem. Dengan pengendalian ini, LLM tidak dapat menciptakan kode atau tarif pajak baru di luar data yang telah ditetapkan.

Hasil klasifikasi per item memiliki salah satu dari empat status berikut.

- *MATCH* menunjukkan bahwa klasifikasi berdasarkan substansi faktur sesuai dengan pemetaan yang telah ada.
- *RECOMMENDATION* menunjukkan bahwa kode hasil klasifikasi berbeda dari pemetaan *material group* dan dapat menjadi indikasi kesalahan pemilihan *material group*.
- *NON_TAXABLE* digunakan ketika transaksi berada di luar ruang lingkup pemotongan PPh.
- *NEED_REVIEW* menunjukkan bahwa sistem belum memiliki keyakinan atau konteks yang memadai untuk memberikan rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti secara otomatis.

Tingkat keyakinan dihitung dari lima parameter boolean berikut.

- **Kejelasan nama item SAP:** nama item cukup deskriptif untuk menentukan jenis barang atau jasa tanpa memerlukan informasi tambahan.
- **Kecukupan deskripsi faktur:** teks hasil OCR terbaca dengan baik dan me-

muat informasi yang memadai untuk memahami faktur.

- **Kejelasan pembeda barang dan jasa:** substansi transaksi dapat dibedakan secara jelas sebagai pengadaan barang atau penyerahan jasa.
- **Tidak adanya tumpang-tindih objek pajak:** item tidak memiliki ambiguitas antara dua atau lebih objek pajak dalam daftar kandidat.
- **Kesesuaian item SAP dengan faktur:** nama item pada SAP dan deskripsi pada faktur merujuk pada barang atau jasa yang sama.

Setiap parameter bernilai benar atau salah dan memiliki bobot yang sama. Oleh karena itu, skor akhir dihitung sebagai proporsi parameter yang bernilai benar, sesuai dengan Persamaan III.1. Bersama rekomendasi, API mengembalikan objek pajak, pasangan jenis dan kode WHT, tarif yang direkomendasikan, alasan klasifikasi, serta nilai keyakinan untuk setiap item PO.

III.3.3 Integrasi Sistem dengan *Web Tukar Faktur*

Integrasi sistem AI dengan *Web Tukar Faktur* mempertahankan sebagian besar alur pengalaman pengguna, baik bagi vendor maupun AP. Vendor tetap mengajukan dokumen tagihan melalui aplikasi, sedangkan AP tetap menangani faktur yang memerlukan pemeriksaan. Meskipun demikian, beberapa penyesuaian diperlukan pada pengunggahan dokumen, penentuan jalur pemrosesan faktur, penyajian hasil analisis AI, dan pemeliharaan data pemetaan agar sistem baru dapat digunakan dalam proses bisnis yang sudah berjalan.

Penyesuaian pertama adalah memisahkan unggahan faktur (*invoice*) dari dokumen pendukung (*supporting document*). Pada alur sebelumnya, seluruh jenis dokumen digabungkan menjadi satu berkas PDF panjang. Apabila berkas tersebut langsung diproses oleh subsistem ekstraksi, halaman dokumen pendukung yang tidak diperlukan untuk klasifikasi akan ikut dibaca. Pemisahan unggahan memungkinkan sistem melakukan OCR hanya pada faktur dan menggunakan teks hasil ekstraksi tersebut sebagai konteks bagi LLM. Dengan demikian, jumlah halaman yang diproses serta jumlah token konteks dapat dikurangi, sementara dokumen pendukung tetap tersedia untuk kebutuhan administrasi dan pemeriksaan.

Penyesuaian kedua berkaitan dengan jalur pemeriksaan faktur. Pada alur sebelumnya, seluruh faktur harus melalui peninjauan AP. Pada alur baru, hasil prediksi AI dibandingkan dengan *WHT code* yang tercatat pada SAP, kemudian kesesuaian kode dan tingkat keyakinan digunakan bersama untuk menentukan tindak lanjut berikut.

- **Prediksi sesuai dan tingkat keyakinan memadai:** faktur diteruskan secara otomatis ke proses *autopost* tanpa peninjauan AP.

- **Prediksi tidak sesuai dengan SAP:** faktur tetap memerlukan peninjauan AP untuk memeriksa perbedaan kode, meskipun AI menghasilkan tingkat keyakinan yang tinggi.
- **Prediksi sesuai, tetapi tingkat keyakinan rendah:** faktur tetap memerlukan peninjauan AP karena kesesuaian kode belum didukung keyakinan yang memadai.

Faktur yang belum memperoleh hasil klasifikasi yang dapat digunakan juga tetap diarahkan kepada AP. Dengan mekanisme tersebut, hasil AI menentukan kebutuhan pemeriksaan, sedangkan perbedaan antara prediksi dan data SAP ditindaklanjuti melalui peninjauan AP.

Penyesuaian ketiga dilakukan pada antarmuka frontend agar hasil analisis dapat ditinjau dengan jelas. Sebuah modal disediakan untuk menampilkan hasil prediksi AI, termasuk kode hasil prediksi, perbandingannya dengan data SAP, tingkat keyakinan, dan penjelasan klasifikasi. Selain itu, kartu informasi menampilkan setiap parameter tingkat keyakinan beserta status terpenuhi atau tidak terpenuhi dan alasan penilaiannya. Penyajian ini membantu AP memahami dasar hasil analisis serta parameter yang menyebabkan suatu faktur tetap memerlukan peninjauan. Beberapa penyesuaian minor pada antarmuka juga dilakukan untuk mendukung kebutuhan alur baru tersebut.

Penyesuaian keempat adalah mengubah penyaringan kandidat WHT pada subsistem klasifikasi menjadi dinamis. Pada pengembangan awal, enumerasi kondisi beserta kandidat kodenya ditulis langsung dalam kode program (*hardcoded*). Pada tahap integrasi, data pemetaan disimpan dalam database PostgreSQL dan digunakan sebagai acuan penyaringan berdasarkan atribut vendor serta negara. Dengan demikian, perubahan kombinasi kondisi dan kandidat WHT dapat diakomodasi melalui pembaruan data tanpa mengubah percabangan program satu per satu.

Untuk menjaga kesesuaian dengan data perusahaan, sistem menjalankan sinkronisasi harian yang mengambil data pemetaan SAP melalui API Snowflake. Hasil sinkronisasi digunakan untuk menambahkan pemetaan baru, memperbarui pemetaan yang berubah, serta menghapus pemetaan yang telah ditandai tidak berlaku pada sumber data. Enumerasi filter dan kandidat WHT kemudian diperoleh dari database yang telah diperbarui tersebut. Mekanisme ini memungkinkan subsistem klasifikasi mengikuti perubahan pemetaan perusahaan sambil tetap menggunakan LLM untuk menilai substansi transaksi dalam ruang kandidat yang relevan.

BAB IV

PENUTUP

IV.1 Rangkuman Pelaksanaan Pekerjaan

Selama pelaksanaan kerja praktik di PT Paragon Technology and Innovation, penulis berkontribusi pada pengembangan sistem koreksi *WHT code* berbasis AI pada *Web Tukar Faktur*. Pekerjaan berangkat dari ketidaksesuaian kategori PPh yang dapat terjadi akibat kesalahan pemilihan *material group* pada proses pengadaan. Pengembangan difokuskan pada pemeriksaan faktur sebelum pembukuan di SAP karena perubahan pada proses pengadaan berada di luar ruang lingkup unit kerja penulis.

Pelaksanaan pekerjaan mencakup pemahaman proses bisnis, analisis kebutuhan, eksplorasi data, perumusan pendekatan, serta pengembangan subsistem ekstraksi faktur dan klasifikasi WHT. Melalui EDA terhadap referensi *material group* dan data pemetaan WHT, penulis menemukan bahwa ruang kandidat dapat dipersempit menggunakan atribut vendor dan negara. Temuan tersebut mengubah pendekatan awal klasifikasi *material group* menjadi klasifikasi objek pajak dalam himpunan kandidat yang telah disaring.

Pengembangan dilanjutkan dengan penggunaan AWS Textract untuk ekstraksi faktur, penyusunan prompt klasifikasi, dan perhitungan tingkat keyakinan berdasarkan lima parameter. Diskusi bersama mentor dan tim keuangan membantu penulis memahami perbedaan objek pajak serta menyusun konteks klasifikasi yang lebih sesuai. Penyesuaian integrasi diarahkan pada pemisahan dokumen faktur dari dokumen pendukung, penentuan kebutuhan pemeriksaan AP, dan penyajian hasil analisis AI pada antarmuka aplikasi.

IV.2 Rangkuman Hasil Pekerjaan

Hasil utama pekerjaan terdiri atas dua subsistem dan penyesuaian integrasinya dengan *Web Tukar Faktur*. Subsistem ekstraksi faktur mengubah dokumen menjadi teks menggunakan AWS Textract, dengan dukungan Amazon S3 untuk pemrosesan asinkron. Subsistem klasifikasi menyaring kandidat WHT berdasarkan atribut transaksi, menggabungkan prompt utama dengan deskripsi kandidat, dan menghasilkan rekomendasi per item PO. Hasilnya disertai penjelasan klasifikasi dan tingkat keyakinan agar dapat ditinjau lebih lanjut.

Pada integrasi sistem, hasil prediksi dibandingkan dengan kode yang tercatat pada SAP. Faktur dapat diteruskan ke proses *autopost* apabila prediksi sesuai dan tingkat keyakinannya memenuhi ambang batas. Ketidaksesuaian kode atau tingkat keyakinan yang rendah tetap memerlukan pemeriksaan AP. Antarmuka juga disesuaikan untuk menampilkan hasil prediksi dan parameter tingkat keyakinan, sedangkan pemisahan unggahan memastikan hanya faktur yang diproses sebagai konteks klasifikasi. Perubahan proses PR dan PO serta aturan perpajakan SAP tetap berada di luar cakupan hasil pekerjaan ini.

Selain menghasilkan komponen perangkat lunak, kerja praktik meningkatkan kemampuan penulis dalam mengeksplorasi data, merancang layanan backend, mengintegrasikan OCR dan LLM, serta menerjemahkan kebutuhan bisnis menjadi keputusan teknis. Penulis juga memperoleh pengalaman berkolaborasi dengan pemangku kepentingan yang memiliki latar belakang dan kebutuhan informasi berbeda.

IV.3 Evaluasi Diri

Pelaksanaan kerja praktik memberikan sejumlah pembelajaran yang mengubah cara penulis memandang pengembangan perangkat lunak. Evaluasi diri penulis dijabarkan sebagai berikut.

1. **Memahami pengguna dan pentingnya desain antarmuka.** Penulis sebelumnya cenderung menganggap bahwa informasi yang jelas bagi pengembang akan mudah dipahami pula oleh pengguna. Kesalahan pemilihan *material group* menunjukkan bahwa pengguna memiliki pemahaman istilah dan konteks kerja yang berbeda. Penulis belajar untuk tidak langsung menganggap kesalahan sebagai kekurangan pengguna, tetapi menelaah apakah pilihan, petunjuk, dan alur aplikasi telah membantu pengguna mengambil keputusan yang tepat.
2. **Menyederhanakan komunikasi.** Penulis menyadari bahwa penjelasan yang terlalu berfokus pada model, arsitektur, atau mekanisme teknis belum tentu menjawab kebutuhan pemangku kepentingan. Penjelasan perlu dimulai dari persoalan bisnis, perilaku sistem, dan dampaknya terhadap pekerjaan pengguna. Ke depan, penulis perlu lebih konsisten menggunakan contoh transaksi dan bahasa yang sesuai dengan latar belakang lawan bicara, serta memastikan bahwa penjelasan telah dipahami.
3. **Mendahulukan pemahaman data.** Eksplorasi awal terlalu cepat berfokus pada pemilihan model klasifikasi sebelum struktur data dipahami secara menyeluruh. EDA lanjutan justru menghasilkan perubahan pendekatan yang lebih mendasar daripada pergantian model. Pengalaman ini mengajarkan pe-

nulis untuk memeriksa makna atribut, pola pemetaan, kategori yang ambigu, dan pengecualian data sebelum menetapkan solusi pada pekerjaan yang bergantung pada data.

4. **Memahami proses bisnis dan keahlian domain.** Kemampuan teknis perlu dilengkapi pemahaman tentang tujuan, aturan, dan tanggung jawab dalam proses bisnis. Diskusi dengan tim keuangan memperbaiki asumsi penulis mengenai fungsi *material group* dan memungkinkan penggunaan objek pajak sebagai dasar klasifikasi. Penulis belajar untuk menyatakan keterbatasan pengetahuan domain, mengonfirmasi asumsi, dan melibatkan pihak yang memahami substansi persoalan sejak awal.
5. **Mengenali ruang lingkup dan batas kewenangan.** Penyelesaian pada akar masalah tidak selalu dapat dilakukan dalam suatu penugasan. Pencegahan kesalahan *material group* pada tahap PR memerlukan perubahan di luar kewenangan unit kerja penulis. Penulis belajar membedakan solusi ideal dari kontribusi yang dapat dilaksanakan, menjelaskan keterbatasannya, dan memilih titik perbaikan yang tetap memberikan manfaat dalam ruang lingkup yang tersedia.

IV.4 Saran

Saran penulis berfokus pada penguatan kematangan praktik teknologi di lingkungan kerja yang diamati. Skala dan kematangan bisnis perusahaan tidak otomatis menunjukkan bahwa tata kelola teknologinya telah mencapai tingkat kematangan yang sama. Budaya kekeluargaan di Paragon memudahkan komunikasi dan pertukaran pengetahuan secara langsung. Namun, praktik tersebut perlu ditopang dokumentasi, standar teknis, dan kepatuhan yang lebih konsisten agar pengetahuan serta keberlanjutan sistem tidak bergantung pada individu tertentu.

Oleh karena itu, pengembangan teknologi mutakhir sebaiknya didukung dengan penguatan praktik dasar rekayasa perangkat lunak. Prioritas perbaikan yang disarankan adalah sebagai berikut.

1. **Memperkuat dokumentasi dan transfer pengetahuan.** Pengetahuan yang diperoleh melalui diskusi maupun pengalaman pengembangan perlu dirangkum dalam dokumentasi yang mudah ditemukan dan diperbarui. Dokumentasi tersebut dapat mencakup cara kerja sistem, keputusan arsitektur beserta alasannya, konfigurasi layanan, dan prosedur penanganan kendala. Serah terima pekerjaan serta sesi berbagi pengetahuan perlu dilakukan secara terstruktur agar anggota tim lain dapat melanjutkan pemeliharaan sistem.
2. **Menyepakati standar teknis yang dapat diterapkan bersama.** Tim perlu

memiliki standar minimum untuk struktur proyek, dokumentasi, pengelolaan konfigurasi, peninjauan kode, dan pengelolaan perubahan. Standar tersebut sebaiknya cukup jelas untuk menjadi acuan bersama sekaligus dapat diterapkan dalam pekerjaan sehari-hari. Dengan demikian, kebebasan memilih pendekatan teknis tetap disertai konsistensi yang memudahkan kerja sama dan pemeliharaan.

3. **Memastikan kepatuhan terhadap standar dalam pelaksanaan kerja.** Berdasarkan pengamatan penulis selama kerja praktik, masih banyak proses kerja di lingkungan Paragon Corp yang diamati berlangsung secara *ad hoc*, yaitu ditangani sesuai kebutuhan saat itu dan bergantung pada koordinasi langsung antarindividu. Pendekatan tersebut membantu merespons kebutuhan dengan cepat, tetapi perlu dilengkapi mekanisme yang lebih sistematis agar pelaksanaan standar dapat dipastikan secara konsisten. Perusahaan dapat memperjelas prosedur, menetapkan penanggung jawab, serta menggunakan daftar periksa dan pencatatan tindak lanjut dalam peninjauan perubahan maupun serah terima pekerjaan. Pemeriksaan kepatuhan juga perlu dilakukan secara berkala agar kekurangan dapat ditindaklanjuti dan hasil perbaikannya dapat ditelusuri. Dengan demikian, kepatuhan terhadap standar menjadi bagian dari proses penyelesaian pekerjaan dan tidak hanya bergantung pada inisiatif individu.

IV.5 Ucapan Terima Kasih

Penulis menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada Mas Tubagus Hendro Pramono selaku mentor yang telah membimbing penulis sepanjang pelaksanaan kerja praktik. Arahan, pendampingan, dan dukungan yang diberikan membantu penulis menjalani proses pembelajaran serta menyelesaikan proyek yang menjadi tanggung jawab penulis.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Mbak Indita Ramasahpira yang telah menjembatani komunikasi dengan para pemangku kepentingan selama pelaksanaan pekerjaan. Penulis berterima kasih kepada Mas Joeken King Abednego selaku *Head of FATL* yang senantiasa memberikan ruang bagi tim untuk berkembang, serta Mas Tegar Satria Nurhyuda selaku *Head of Software Engineering* atas kepercayaan dan kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk belajar serta bertumbuh.

Penulis juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh rekan di Departemen Software Engineering yang telah menemani keseharian penulis selama kerja praktik. Kebersamaan, bantuan, dan dukungan rekan-rekan menjadikan pengalaman ini berkesan serta memberikan ruang bagi penulis

untuk berkembang secara profesional maupun pribadi.

LAMPIRAN A

SURAT PENERIMAAN MAGANG



head office : Jl. Ciledug Raya No. 10 RT. 018 RW. 003, Kel. Ulujami, Kec. Pesanggrahan, Jakarta Selatan. 12250
p. (+6221) 584 9070, 584 9077, 585 3883, 585 2494 f. (021) 585 2439
e.marketing@pti-cosmetics.com
factory 1 : Kawasan Industri Jatake Tangerang, Jl. Industri IV/ 4 Blok AG p. (+62 21) 590 4991, 593 04812, 5925919, 592 5108 f. (021) 590 1881
factory 2 : Kawasan Industri Jatake Tangerang, Jl. Industri IV/ 18 Blok AF

Nomor: 1098/SPM/HR/I/V/2026
Perihal: Kesediaan Menerima Magang

Kepada:
Ketua Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika
Institut Teknologi Bandung
di tempat

Dengan hormat,
Sesuai dengan proposal Permohonan Magang yang dikirimkan pada kami, dengan ini PT Paragon Technology and Innovation bersedia dan mengizinkan:

Nama	Fakultas	Program Studi
Wisa Ahmaduta Dinutama	Sekolah Teknik Elektro dan Informatika	Sistem dan Teknologi Informasi

untuk melakukan Magang di perusahaan kami pada:

Direktorat	Departemen	Periode
Information Technology	Software Engineering	2 Juni 2026 - 30 November 2026

Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian Bapak/Ibu kami mengucapkan terima kasih.

Jakarta, 29 Mei 2026

Wibi Anfatul Zahro
HR Services

Gambar A.1 Surat penerimaan magang dari PT Paragon Technology and Innovation

LAMPIRAN B

DAFTAR AKTIVITAS KERJA PRAKTIK

Tabel berikut memuat aktivitas selama periode kerja praktik, 2 Juni sampai 14 Juli 2026, berdasarkan catatan aktivitas magang.

Tabel B.1 Aktivitas kerja praktik selama 2 Juni–14 Juli 2026

Tanggal	Aktivitas
2 Juni 2026	- Onboarding terpusat HR - Setup Company Email dan Microsoft Teams - Pengelompokan Stream ke FATL (Finance, Accounting, Law and Tax) - Pengelompokan dan perkenalan dengan mentor
3 Juni 2026	- Onboarding IT (SDBS+BBS+FATL) - Onboarding Stream (FATL) - Pengenalan Ways of Working (WoW) - Pendelegasian proyek Revamp Website Tukar Faktur - Setup GitLab - Setup Stream Booster
4 Juni 2026	- Pengenalan Web Tukar Faktur - Pembagian handbook, repository, dan URL Web Tukar Faktur
5 Juni 2026	- Setup VPN - Setup Jira - Cloning repository ke local
8 Juni 2026	- Memahami proses bisnis alur utama tukar faktur
9 Juni 2026	- Memahami proses bisnis termin pembayaran tukar faktur
10 Juni 2026	- Memahami proses bisnis review invoice submission - Mempelajari syntax dasar PHP - Memahami source code struktur codebase
11 Juni 2026	- Memahami proses bisnis kasus PO internal - Mempelajari syntax lanjutan PHP yang relevan - Memahami source code entrypoint controller
12 Juni 2026	- Memahami proses bisnis BAST - Mempelajari syntax lanjutan PHP yang relevan - Hosting staging secara lokal untuk analisis saat runtime
15 Juni 2026	- Membuat fitur DS39-628: Menambahkan kolom receipt note pada email notifikasi dan kalimat reminder pada receipt note - Meeting UAT internal fitur progress tracker
16 Juni 2026	- Libur Imlek

Bersambung ke halaman berikutnya

Tabel B.1 (lanjutan)

Tanggal	Aktivitas
17 Juni 2026	- Membuat fitur DS39-632: Menambahkan kolom username submitter di laman raw data - Meeting kickoff revamp web tukar faktur
18 Juni 2026	- Mempelajari syntax lanjutan PHP yang relevan - Memahami source code invoiceSubmissionController
19 Juni 2026	- Mempelajari konsep framework Yii2 - Memahami source code struktur logic Yii2
22 Juni 2026	- Pengenalan lingkungan dan fasilitas kantor - Meeting diskusi isu outbound PO & GR - Mengeksplorasi berbagai alternatif software modelling untuk dokumentasi kondisi as-is codebase sebelum revamp - Mempelajari intisari buku Working Effectively with Legacy Code untuk memudahkan proses revamp
23 Juni 2026	- Meeting Pembahasan timeline kasar dan tech stack Revamp Web Tukar Faktur - Meeting Penggunaan AI dalam workflow klasifikasi kode WHT pada item di invoice - Pendelegasian proyek integrasi AI dalam Website Tukar Faktur - Mengeksplorasi tools software modelling (mermaid, plantuml, figma extension) - Membuat dokumentasi flowchart proses bisnis utama - Memindahkan flowchart ke figjam stream FATL
24 Juni 2026	- Membuat dokumentasi flowchart alur source code - Membuat dokumentasi pemetaan proses bisnis dengan source code - Membuat dokumentasi overview untuk memahami kedua perspektif secara garis besar - Meeting Weekly Web Tukar Faktur: membahas bug fix dan to-be setelah revamp - Meeting penggunaan AI in tukar faktur: mengidentifikasi pain point utama yaitu misinput material group oleh user saat membuat PR sehingga tax code salah dari awal - Diskusi dengan mentor tentang alternatif pendekatan AI untuk automasi web tukar faktur antara menggunakan API LLM atau modelling sendiri
25 Juni 2026	- Mempelajari backend from first principles - Diskusi dengan mentor dan technology solution terkait solusi AI yang ingin diimplementasikan - Memahami alur data pada SAP - Memahami data-data yang diperlukan untuk membuat model AI
26 Juni 2026	- Membuat flow chart kondisi as-is sistem koreksi WHT - Membuat flow chart kondisi to-be sistem koreksi WHT dengan AI - Membuat alternatif model AI yang digunakan untuk solusi sistem koreksi WHT

Bersambung ke halaman berikutnya

Tabel B.1 (lanjutan)

Tanggal	Aktivitas
29 Juni 2026	- Membuat pitch deck sistem rekomendasi WHT berbasis AI - Menarik dataset purchase request historik dari production - Mempelajari dataset purchase request historik yang akan digunakan
30 Juni 2026	- Mempelajari dataset purchase request historik yang akan digunakan - Merevisi flow sistem rekomendasi WHT berbasis AI
1 Juli 2026	- Membuat iterasi pertama subsistem koreksi material group - Melakukan validasi awal performa subsistem dengan random sampling dari data production - Menjelaskan metode yang digunakan kepada technology solution terkait - Mengidentifikasi kekurangan dari pendekatan saat ini dan melakukan evaluasi untuk perbaikan subsistem
2 Juli 2026	- Melakukan eksplorasi SLM untuk menggantikan LLM pada subsistem koreksi material group - Melakukan eksplorasi OCR lokal untuk subsistem ekstraksi nama item dari invoice (Unlimited OCR dan PaddleOCR) - Melakukan eksplorasi specialized VLM untuk subsistem ekstraksi nama item sebagai alternatif OCR
3 Juli 2026	- Membuat prototype AI-based Tax Code Validation System (Jupyter Notebook) - Membuat prototype Invoice Item Name Extraction System (Jupyter Notebook)
6 Juli 2026	- Melakukan eksplorasi pendekatan untuk subsistem Invoice Item Name Extraction - Membuat prototype AI-based Tax Code Validation System untuk batching dengan model alternatif - Membuat pengujian prototype AI-based Tax Code Validation System dengan data production - Membuat laporan inkonsistensi data production
7 Juli 2026	- Melakukan konfirmasi dengan technology solution terkait inkonsistensi data - Mengajukan permohonan penggunaan data production untuk testing sistem AI kepada technology solution - Mengonfirmasi data material group mapping yang sudah dilengkapi oleh tim Tax
8 Juli 2026	- Melakukan EDA lanjut untuk menganalisis penyebab data kotor - Melakukan survei harga API LLM untuk mendapatkan gambaran cost solusi - Meminta data lanjutan untuk EDA
9 Juli 2026	- Melakukan analisis data lebih lanjut dengan melakukan joining antartabel

Bersambung ke halaman berikutnya

Tabel B.1 (lanjutan)

Tanggal	Aktivitas
10 Juli 2026	- Menemukan pola data pemetaan kode pajak yang bisa digunakan untuk menyederhanakan solusi - Mengomunikasikan penemuan tersebut ke technology solution dan mentor
13 Juli 2026	- Mengomunikasikan penemuan tersebut ke stream lead dan tech lead - Mendapatkan persetujuan untuk mengganti pendekatan solusi menggunakan penemuan tersebut - Membuat POC Tax Code Validation System via Tax Object Classification (Pendekatan Baru) dalam medium jupyter notebook - Melakukan data preparation untuk demo dengan user - Mengidentifikasi beberapa edge case
14 Juli 2026	- Mengomunikasikan penemuan sekaligus prototype ke TS lead - Mendapat persetujuan TS lead untuk dilanjutkan ke tahap demo user - Membuat interactive GUI untuk memudahkan demonstrasi POC - Mendemokan POC ke user (Head of Finance) - Mendapatkan persetujuan head of finance untuk dikembangkan lebih lanjut